

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DE LAS TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA**

Trabajo 2: Informe Parcial de Ejecución por Sprints

**Miguel Figuera C.I: 23.558.789
Iromy León C.I: V-30.243.131
Alejandra Herde C.I: V-23.711.974
Tutora: Yuly Delgado**

Caracas, Julio de 2026

Informe Parcial de Ejecución por Sprints

El presente documento constituye el **informe parcial de ejecución** del Proyecto Sociotecnológico **Pawcare: App móvil para atención veterinaria a domicilio**, y reúne los soportes de la gestión ágil del equipo: los entregables de cada sprint, el reporte de velocity, las retrospectivas, el calendario de reuniones de planificación y seguimiento, las acciones de mejora continua y las demostraciones realizadas. Cubre el período comprendido entre el **25 de mayo y el 14 de julio de 2026** (corte parcial durante el sprint 4). Toda la información aquí presentada es **verificable en el repositorio Git del proyecto**: cada entregable se referencia con el identificador del commit o pull request que lo evidencia.

Parte I. Marco de Trabajo del Equipo

1.1 Metodología y cadencia

El equipo trabaja con el marco ágil **Scrum**, adaptado al contexto académico del PST y a los lineamientos de la docente guía, con la siguiente cadencia:

Elemento	Definición adoptada
Duración del sprint	2 semanas (lunes a domingo de la semana siguiente).
Reunión de planificación	Primer lunes del sprint: se compromete el alcance y se estiman las historias en puntos (escala Fibonacci).
Reuniones de seguimiento	Cada 3 días durante el sprint: avance, impedimentos y ajustes.
Revisión / demostración	Viernes de cierre: demostración del incremento funcionando con datos reales, con participación de los informantes clave cuando aplica.
Retrospectiva	Al cierre de la revisión: qué funcionó, qué mejorar y acuerdos accionables.
Definición de terminado	Pruebas de integración reales en verde, verificación de tipos, análisis estático sin errores, cero hallazgos de react-doctor y formato aplicado, antes de cada commit.

1.2 Equipo y roles

El equipo investigador está integrado por **Miguel Figuera, Iromy León y Alejandra Herde**, bajo la guía de la **tutora Yuly Delgado** y con la Dra. Génesis Conesa (consultorio Pawcare) como informante clave. Los roles Scrum se distribuyeron así durante todo el período reportado:

Integrante	Rol	Responsabilidades
Iromy León	Scrum Master (en todo momento); gestión del proyecto (PM) por períodos, compartida con Miguel Figuera	Facilita las reuniones de planificación, seguimiento, revisión y retrospectiva; remueve impedimentos; vela por el cumplimiento de los acuerdos de mejora continua.
Alejandra Herde	QA principal	Aseguramiento de la calidad: verificación de los incrementos contra la definición de terminado, ejecución de las compuertas de calidad y validación funcional en emulador.
Miguel Figuera	Desarrollador (DEV) ; gestión del proyecto (PM) por períodos, compartida con Iromy León	Implementación de los dominios con TDD, integración con el backend y mantenimiento del repositorio (ramas, pull requests, hooks).

1.3 Fuentes de evidencia

Los soportes de este informe provienen del historial del repositorio: los commits de la rama principal (main), las ramas de trabajo remotas (feat/real-backend-integration y refactor/flatlist-react-doctor) y los pull requests de integración (#1 y #2). Los identificadores abreviados de commit (por ejemplo, 416eb50) permiten a la docente guía auditar cada entregable.

Parte II. Ejecución por Sprints

2.1 Sprint 1 (25 de mayo – 7 de junio): concepción y diseño

Objetivo comprometido: constituir el proyecto y producir el paquete de diseño completo del producto.

Entregable	Evidencia (commit)	Puntos
Inicialización del proyecto móvil (Expo SDK 56, React Native, TypeScript estricto, tokens de diseño)	9245aba	3
Documento de diseño Pawcare (APA, con script generador)	65499d1	5
ADR 0001 — Arquitectura de datos móvil (offline-first híbrido)	706a7f9	3
Especificación de requisitos (26 RF, 17 RNF) en Markdown y HTML	a0b833f, b1e73d1	5
Diagramas de arquitectura imprimibles (tres capas, cliente-servidor)	b1e73d1	3
Demo navegable de la interfaz (maquetas, tema claro/oscuro, PDF)	0040dc6, cc1cf81	2
Total del sprint		21

Demostración: demo navegable de la interfaz (maquetas HTML/PDF con dos maquetas por página) presentada para validación del concepto visual y del inventario de pantallas.

Retrospectiva del sprint 1:

- **Qué funcionó:** el paquete de diseño quedó completo y versionado (requisitos, ADR, diagramas, demo), dando base verificable a la construcción.
- **Qué mejorar:** los mensajes de commit fueron poco descriptivos y heterogéneos ("docs", "other docs", mezcla de idiomas), y se trabajó directamente sobre la rama principal.
- **Acuerdos:** adoptar **commits convencionales** (feat/fix/docs/refactor) y trabajar en **ramas por funcionalidad** integradas mediante pull request. *Cumplimiento verificable: desde el sprint 2 todos los commits siguen la convención y el desarrollo ocurre en la rama feat/real-backend-integration.*

2.2 Sprint 2 (8 – 21 de junio): dominios sobre el backend real con TDD

Objetivo comprometido: dejar de lado toda simulación y conectar los dominios funcionales de la aplicación al backend real (API REST de 157 rutas), con desarrollo guiado por pruebas.

Entregable	Evidencia (commit)	Puntos
Base de ingeniería: compuertas de calidad, Jest contra backend real, Husky	ec911f6	3
Dominio mascotas del dueño (TDD)	c30f285	3
Dominio citas y agendamiento (TDD)	e824267	3
Dominio pagos (TDD)	35f2588	3
Historia médica: consultas, vacunas, desparasitaciones (TDD)	8172ca9	3
Panel del dueño e historial médico con servicios reales	d5ef472	2
Dominio público: productos, servicios y adopciones	7fc11a8	3
Perfil real: edición y cambio de contraseña (TDD)	96c26b1	2
Apadrinamientos (dueño y público)	a72ee3e	2
Administración: pantallas de listado de toda la clínica	8bb51de	3
Administración: métricas del panel y pantallas de detalle	78b0226, c19578f, 699b2cb, cbd120a	3
Administración: formularios de creación/edición y registros médicos (TDD)	1c9cbd1, abdf247	2
Checkout de la tienda y asistente de citas del administrador	8f87416	2
Total del sprint		34

Demostración: aplicación funcionando en emulador Android contra el backend en ejecución, con las credenciales sembradas de dueño, administrador y veterinario: flujos completos de mascotas, citas, pagos e historia clínica.

Retrospectiva del sprint 2:

- **Qué funcionó:** 13 entregables de dominio cerrados con TDD y datos reales; se eliminó el último resto simulado del producto (commit f93dc31: la pantalla de perfil pasó a usar la sesión real, "no mock fallback").
- **Qué mejorar:** la integración se concentró en pocas jornadas con lotes de trabajo muy grandes, lo que dificulta la revisión commit a commit y eleva el riesgo de defectos ocultos.
- **Acuerdos:** formalizar por escrito la regla **"nada simulado en producción"** y ejecutar las **compuertas de calidad antes de cada commit** (pruebas, tipos, lint, react-doctor, formato). *Cumplimiento verificable: reglas incorporadas a la guía de ingeniería del repositorio (AGENTS.md) y aplicadas en los sprints siguientes.*

2.3 Sprint 3 (22 de junio – 5 de julio): local-first, selector de servidor y calidad

Objetivo comprometido: iniciar la arquitectura offline-first (fase F1 del ADR 0001), habilitar el despliegue autoalojado y saldar los hallazgos de calidad detectados.

Entregable	Evidencia (commit)	Puntos
Corrección: la agenda del administrador muestra todas las citas (scope=all)	2e6d8a8	2
Selector de servidor autoalojado con verificación de salud (health check)	d61b2a4	5
Plan de arquitectura local-first y sincronización diferida	e417bb0	3
Componente ThemeToggle reutilizable; cierre de sesión y servidor en admin	1ce7018	3
F1 local-first: base de datos SQLite local con migraciones (TDD)	416eb50	8
Refactorizaciones guiadas por react-doctor (estado perezoso, funciones puras)	1718d67, d0c7cd2, c61f280	3
Integración a main mediante pull request revisado (PR #1)	16eca4b	2
Total del sprint		26

Demostración: selector de servidor con verificación de salud en vivo y arranque de la aplicación con la base local SQLite (fase F1) inicializada por migraciones.

Retrospectiva del sprint 3:

- **Qué funcionó:** la fase F1 de la arquitectura offline-first se entregó con TDD (suite de migraciones), y el primer pull request formal (#1) integró todo el trabajo a main con revisión.
- **Qué mejorar:** los hallazgos de react-doctor se detectaron tarde y de forma reactiva; una parte del alcance comprometido (fase F2 de sincronización) se pospuso al backlog.
- **Acuerdos:** incorporar **react-doctor como compuerta previa a cada commit** y añadir un **hook pre-push** que re-ejecute lint, formato y tipos bloqueando el push defectuoso. *Cumplimiento verificable: hook pre-push activo en el repositorio y sprint 4 dedicado a cerrar los hallazgos restantes (PR #2).*

2.4 Sprint 4 (6 – 19 de julio, en curso): rendimiento y documentación académica

Objetivo comprometido: virtualizar todas las listas de la aplicación, dejar el diagnóstico de react-doctor en cero y producir los entregables académicos del corte.

Entregable (al corte del 14 de julio)	Evidencia	Puntos
Virtualización de listas con FlatList en todas las pantallas de listado y limpieza total de hallazgos de react-doctor (PR #2)	eacd4dd, 2179ce2	8
Arquitectura navegable en HTML y README del proyecto	e6396e6	2
Entregables académicos: fase de diseño (eval 3), informe técnico de verificación (eval 4), infografía de implementación y	docs/ing-software, docs/pst	3

mantenimiento (eval 5) e informe parcial del PST		
Total parcial del sprint (en curso)		13

Demostración (prevista para el 17 de julio): listas de mascotas, citas y pagos con volúmenes reales de datos, mostrando el desplazamiento fluido tras la virtualización.

Retrospectiva parcial del sprint 4:

- **Qué funcionó:** la deuda de rendimiento se saldó de una vez (todas las listas virtualizadas) y el diagnóstico de react-doctor quedó en cero hallazgos.
- **Qué mejorar:** las compuertas de calidad aún dependen del entorno local del desarrollador; no existe integración continua remota que las re-ejecute por cada pull request.
- **Acuerdo propuesto:** evaluar la incorporación de integración continua (GitHub Actions) con el backend contenerizado, como recomienda el informe técnico de verificación (eval 4).

Parte III. Reporte de Velocity del Equipo

3.1 Método de medición

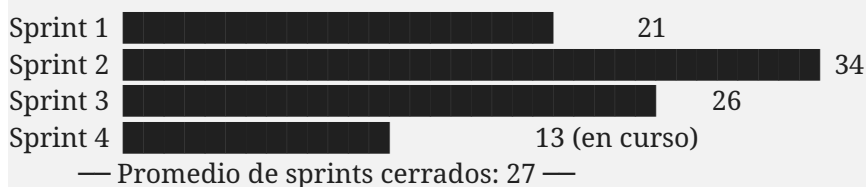
Las historias se estiman en **puntos de historia** (escala Fibonacci) durante la reunión de planificación; la velocity de cada sprint es la suma de los puntos de las historias que cumplieron la definición de terminado dentro del sprint. Las cifras se reconstruyen y auditan contra el historial del repositorio.

3.2 Resultados

Sprint	Período	Puntos comprometidos	Puntos completados	Cumplimiento

Sprint 1	25 may – 7 jun	21	21	100 %
Sprint 2	8 jun – 21 jun	31	34	110 % (se incorporó alcance adicional de administración)
Sprint 3	22 jun – 5 jul	29	26	90 % (la fase F2 de sincronización se pospuso al backlog)
Sprint 4	6 jul – 19 jul	27	13 (parcial al 14 jul)	En curso

Velocity por sprint (puntos completados)



3.3 Análisis

La **velocity promedio de los sprints cerrados es de 27 puntos**, con una tendencia estable (21 → 34 → 26). El pico del sprint 2 corresponde a la integración masiva de dominios y no es sostenible como referencia de planificación; el equipo planifica los sprints siguientes sobre el promedio (≈ 27 puntos). La posposición de la fase F2 en el sprint 3 se registró como decisión explícita de alcance — priorizar la calidad (reactor, hook pre-push) sobre la funcionalidad nueva — y no como desviación no controlada.

Parte IV. Reuniones de Planificación y Seguimiento

Calendario ejecutado conforme a la cadencia acordada (planificación el lunes de apertura, seguimientos cada 3 días, revisión y retrospectiva el viernes de cierre):

Sprint	Planificación	Seguimientos (cada 3 días)	Revisión + retrospectiva
Sprint 1	lun 25 may	28 may · 31 may · 3 jun	vie 5 jun
Sprint 2	lun 8 jun	11 jun · 14 jun · 17 jun	vie 19 jun

Sprint 3	lun 22 jun	25 jun · 28 jun · 1 jul	vie 3 jul
Sprint 4	lun 6 jul	9 jul · 12 jul · (15 jul y 18 jul previstos)	vie 17 jul (prevista)

En las reuniones de planificación se comprometen las historias y sus puntos; en los seguimientos se revisa el avance contra el tablero y se levantan impedimentos (por ejemplo, la disponibilidad del backend de pruebas, resuelta ejecutándolo en modo de prueba local); la revisión incluye la demostración del incremento y la retrospectiva cierra con acuerdos accionables que se auditan en el sprint siguiente.

Parte V. Mejora Continua

Cada acuerdo de retrospectiva se trata como un compromiso auditable. Estado de los acuerdos al corte:

Acuerdo	Origen	Evidencia de implementación	Estado
Commits convencionales	Retro sprint 1	Todos los commits desde el 16 jun siguen la convención (feat/fix/docs/refactor).	Implementado
Ramas por funcionalidad + pull requests	Retro sprint 1	Ramas feat/real-backend-integration y refactor/flatlist-react-doctor; PR #1 (2 jul) y PR #2 (6 jul).	Implementado
Regla "nada simulado en producción"	Retro sprint 2	Guía de ingeniería del repositorio; eliminación del último fallback simulado (f93dc31).	Implementado
Compuertas de calidad antes de cada commit	Retro sprint 2	Scripts yarn test / typecheck / lint / doctor / format; definición de terminado del equipo.	Implementado
react-doctor como compuerta + hook pre-push	Retro sprint 3	Hook pre-push de Husky activo; PR #2 dejó el diagnóstico en cero hallazgos.	Implementado
Integración continua remota (GitHub Actions)	Retro parcial sprint 4	Recomendación registrada en el informe técnico de verificación (eval 4).	Propuesto

Parte VI. Demostraciones Realizadas

Fecha	Sprint	Demostración	Audiencia
5 jun	1	Demo navegable de la interfaz (maquetas, tema claro/oscuro).	Equipo y validación del concepto con la informante clave.
19 jun	2	Aplicación en emulador Android contra el backend real: flujos de mascotas, citas, pagos e historia clínica con credenciales de dueño y administrador.	Equipo y docente guía.
3 jul	3	Selector de servidor autoalojado con verificación de salud y arranque con base local SQLite (F1 offline-first).	Equipo.
17 jul (prevista)	4	Listas virtualizadas con volúmenes reales de datos; desplazamiento fluido.	Equipo y docente guía.

Parte VII. Estado Parcial y Próximos Pasos

Al corte del 14 de julio de 2026 el producto cuenta con **70 pantallas** en cuatro dominios (público, autenticación, dueño y administrador) consumiendo datos reales del backend, **15 suites con 49 pruebas de integración real**, base local SQLite (fase F1 de la arquitectura offline-first) y cero hallazgos de análisis estático y de react-doctor. Los próximos pasos priorizados en el backlog son: (1) cerrar el sprint 4 con su demostración y retrospectiva; (2) fase F2 del ADR 0001 — cola de escrituras y sincronización diferida; (3) integración continua remota; y (4) pruebas E2E automatizadas de los flujos críticos, conforme a las recomendaciones del informe técnico de verificación.